Taller Packet Tracer 9.0: Capa de Red, IPv4, IPv6 y Routing

Información general

En este taller construirás en Packet Tracer 9.0 una red con dos routers, le darás direcciones IPv4 e IPv6, harás que las dos LAN se comuniquen con rutas estáticas y observarás el viaje del paquete en modo Simulation. Es la práctica de la presentación «Capa de Red y Routing con Packet Tracer 9.0».

Dato	Detalle
Modalidad	Individual o en parejas
Duración estimada	2 a 3 horas de clase
Software	Cisco Packet Tracer 9.0 (gratuito en netacad.com, con cuenta de Networking Academy)
Archivo de entrega	`Taller_CapaRed_Apellido.pkt` + este documento con las respuestas
Conocimientos previos	Modelo OSI, direccionamiento IPv4, máscara de subred, IPv6 básico

Al terminar el taller podrás:

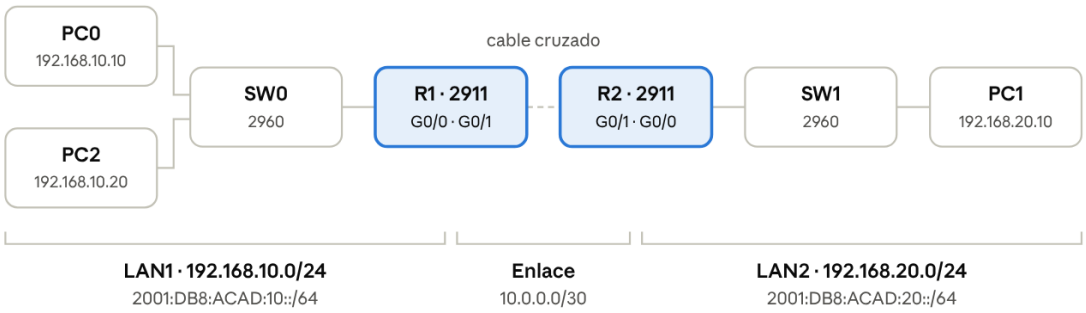
1. Calcular dirección de red, broadcast y rango de hosts de una red IPv4.
2. Abreviar y expandir direcciones IPv6.
3. Configurar direcciones IPv4 e IPv6 en PC y routers Cisco.
4. Crear rutas estáticas y una ruta por defecto, y leer la tabla de enrutamiento.
5. Verificar la conectividad con `ping`, `tracert` y comandos `show`.
6. Explicar con el modo Simulation el encapsulamiento, el TTL y el papel de ARP.
7. Encontrar y corregir fallas comunes de capa 3.

Antes de empezar: todos deben usar la versión 9.0. Un archivo guardado en 9.0 puede no abrir en versiones anteriores. Guarda el archivo con frecuencia (Ctrl + S).

Topología y tabla de direccionamiento

La red tiene tres redes IP: la LAN1 de R1, el enlace entre routers y la LAN2 de R2. Usa exactamente estas direcciones; las respuestas y la verificación dependen de ellas.

Tres redes IP: la LAN1 y la LAN2 se unen por el enlace R1–R2



topología del taller · 2 routers, 3 redes

Los routers son el límite de cada red: todo lo que está a la izquierda de R1 es LAN1 y todo lo que está a la derecha de R2 es LAN2.

Equipo	Interfaz	IPv4 / máscara	IPv6 / prefijo	Gateway IPv4	Gateway IPv6
R1	G0/0	192.168.10.1 /24	2001:DB8:ACAD:10::1/64 · FE80::1	—	—
R1	G0/1	10.0.0.1 /30	2001:DB8:ACAD:100::1/64	—	—
R2	G0/1	10.0.0.2 /30	2001:DB8:ACAD:100::2/64	—	—
R2	G0/0	192.168.20.1 /24	2001:DB8:ACAD:20::1/64 · FE80::1	—	—
PC0	NIC	192.168.10.10 /24	2001:DB8:ACAD:10::10/64	192.168.10.1	FE80::1
PC2	NIC	192.168.10.20 /24	Automática (SLAAC)	192.168.10.1	FE80::1
PC1	NIC	192.168.20.10 /24	2001:DB8:ACAD:20::10/64	192.168.20.1	FE80::1

El prefijo 2001:DB8::/32 está reservado para documentación y ejemplos, por eso lo usamos en clase.

Parte 1 · Construir la topología

La topología queda lista cuando los siete equipos están conectados con el cable correcto en el puerto indicado.

1. Abre Packet Tracer 9.0 y crea un archivo nuevo. Guárdalo como `Taller_CapaRed_Apellido.pkt`.
2. Desde el panel de dispositivos (abajo a la izquierda) arrastra al área de trabajo:

- 2 routers **2911** (Network Devices › Routers). Nómbralos R1 y R2.
- 2 switches **2960** (Network Devices › Switches). Nómbralos SW0 y SW1.
- 3 PC **PC-PT** (End Devices). Nómbralos PC0, PC2 y PC1.

3. Conecta los equipos con estos cables (Connections, el rayo):

Desde	Puerto	Hasta	Puerto	Cable
PC0	FastEthernet0	SW0	Fa0/1	Copper Straight-Through
PC2	FastEthernet0	SW0	Fa0/2	Copper Straight-Through
SW0	G0/1	R1	G0/0	Copper Straight-Through
R1	G0/1	R2	G0/1	Copper Cross-Over
R2	G0/0	SW1	G0/1	Copper Straight-Through
PC1	FastEthernet0	SW1	Fa0/1	Copper Straight-Through

4. Con la herramienta Note (tecla N) escribe en el área de trabajo el nombre de cada red: LAN1 192.168.10.0/24, Enlace 10.0.0.0/30 y LAN2 192.168.20.0/24.

Observa: los enlaces de los routers aparecen en rojo. Es normal: las interfaces del router vienen apagadas hasta que las configures.

Pregunta 1.1. ¿Por qué entre R1 y R2 se usa cable cruzado y entre el switch y el router, cable directo?

> *Respuesta:*

Pregunta 1.2. ¿En qué capa del modelo OSI trabaja cada equipo de la topología (PC, switch, router)?

> *Respuesta:*

Parte 2 · Cálculos de direccionamiento (en papel)

Antes de configurar, calcula a mano los datos de cada red. Así sabrás qué esperar cuando Packet Tracer te muestre las tablas.

2.1 Decimal a binario. Usa los pesos 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.

Decimal	Binario (8 bits)
192	
168	
10	
252	
255	

2.2 Datos de cada red. Completa la tabla.

Red	Máscara en decimal	Dirección de red	Broadcast	Primer host	Último host	Hosts utilizables
LAN1 192.168.10.0/24						
Enlace 10.0.0.0/30						
LAN2 192.168.20.0/24						

2.3 Pública o privada. Indica si cada dirección es pública, privada o especial, y de qué tipo.

Dirección	Tipo
192.168.20.10	
10.0.0.2	
8.8.8.8	
127.0.0.1	
169.254.15.3	
224.0.0.5	

2.4 IPv6. Abrevia las dos primeras y expande la última a sus 8 hextetos completos.

Dirección	Resultado
2001:0DB8:ACAD:0010:0000:0000:0000:0001	
FE80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001	
2001:DB8:ACAD:100::2	

Pregunta 2.5. ¿Por qué el enlace entre routers usa /30 y no /24?

> *Respuesta:*

Parte 3 · Configurar IPv4

Al terminar esta parte, cada PC podrá hacer ping a su gateway, pero todavía no a la otra LAN.

3.1 PC. En PC0: clic › Desktop › IP Configuration › **Static**. Escribe IPv4 Address, Subnet Mask y Default Gateway según la tabla de direccionamiento. Repite en PC2 y PC1.

3.2 Router R1. Clic en R1 › pestaña **CLI**. Si pregunta por el diálogo de configuración inicial, responde `no`.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# no ip domain-lookup
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# description LAN1
```

```
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface g0/1
R1(config-if)# description Enlace a R2
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
R1# copy running-config startup-config
```

3.3 Router R2. Escribe tú mismo los comandos, ahora con 192.168.20.1/24 en G0/0 y 10.0.0.2/30 en G0/1. Cópialos aquí:

3.4 Verifica. En cada router ejecuta `show ip interface brief`. Las dos interfaces deben estar en **up / up** y los enlaces en verde.

Prueba (desde PC0 › Command Prompt)	¿Responde? (sí / no)
`ping 192.168.10.1` (gateway)	
`ping 192.168.10.20` (PC2, misma LAN)	
`ping 10.0.0.2` (R2)	
`ping 192.168.20.10` (PC1, otra LAN)	

Pregunta 3.5. ¿Qué pasa si olvidas `no shutdown`? ¿Cómo se ve en `show ip interface brief`?

> *Respuesta:*

Pregunta 3.6. El ping de PC0 a PC1 todavía falla. ¿Por qué? Pista: piensa en lo que R1 conoce.

> *Respuesta:*

Parte 4 · Configurar IPv6 y probar SLAAC

IPv6 funciona junto a IPv4 en las mismas interfaces (doble pila). Al terminar, PC2 tendrá una dirección IPv6 que él mismo armó.

4.1 Router R1.

```
R1# configure terminal
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:10::1/64
R1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local
R1(config-if)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:100::1/64
R1(config-if)# end
```

4.2 Router R2. Repite con sus direcciones: G0/0 = 2001:DB8:ACAD:20::1/64 y FE80::1 link-local; G0/1 = 2001:DB8:ACAD:100::2/64. No olvides `ipv6 unicast-routing`.

4.3 PC0 y PC1 (estática). Desktop › IP Configuration › IPv6 Configuration › **Static**: dirección, prefijo 64 y gateway FE80::1.

4.4 PC2 (SLAAC). Desktop › IP Configuration › IPv6 Configuration › **Automatic**. Espera unos segundos y anota lo que aparece. Comprueba también con `ipv6config` en Command Prompt.

Dato de PC2	Valor que obtuvo
Dirección IPv6 global	
Dirección link-local	
Gateway IPv6	

4.5 Verifica en R1 con `show ipv6 interface brief` y anota la link-local de G0/1:

> *Link-local de G0/1:*

Pregunta 4.6. ¿Qué parte de la dirección de PC2 vino del router y qué parte armó el PC? ¿Por qué no se necesitó un servidor DHCP?

> *Respuesta:*

Pregunta 4.7. ¿Por qué la link-local de G0/1 no es FE80::1? ¿De dónde salió?

> *Respuesta:*

Pregunta 4.8. ¿Qué pasaría si R1 no tuviera `ipv6 unicast-routing`?

> *Respuesta:*

Parte 5 · Routing estático y ruta por defecto

Con una ruta en cada router, en los dos sentidos, PC0 y PC1 se comunicarán por IPv4 e IPv6.

5.1 Antes de crear rutas. En R1 ejecuta `show ip route` y anota las rutas que aparecen y su código:

Código	Red	Interfaz

5.2 Rutas en R1 (sintaxis: `ip route RED MÁSCARA SIGUIENTE-SALTO`).

```
R1(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:20::/64 2001:DB8:ACAD:100::2
```

5.3 Prueba intermedia. Desde PC0 haz `ping 192.168.20.10`. Anota el resultado:

> *Resultado:*

5.4 Rutas en R2. Escribe tú las dos rutas de regreso hacia la LAN1 y aplícalas:

```

```

5.5 Ruta por defecto en R2. Agrega `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1` y vuelve a ejecutar `show ip route`. Anota la nueva línea y lo que dice ahora *Gateway of last resort*:

> *Línea nueva:*
>
> *Gateway of last resort:*

Pregunta 5.6. En el paso 5.3, ¿por qué falló el ping si R1 ya sabía llegar a la LAN2?

> *Respuesta:*

Pregunta 5.7. En la línea `S 192.168.20.0/24 [1/0] via 10.0.0.2`, ¿qué significan el 1 y el 0?

> *Respuesta:*

Pregunta 5.8. Con la ruta por defecto, ¿qué hace R2 con un paquete hacia 172.16.5.5? ¿Y sin ella?

> *Respuesta:*

Parte 6 · Verificación y modo Simulation

En esta parte ves, salto a salto, lo que estudiaste en teoría: la decisión del host, ARP, el encapsulamiento y el TTL.

6.1 Pruebas en tiempo real (Realtime). Desde PC0 › Command Prompt:

Comando	Resultado	TTL de la respuesta
`ping 192.168.20.10`		
`ping 2001:DB8:ACAD:20::10`		
`tracert 192.168.20.10`	Saltos:	—
`arp -a`	MAC guardadas:	—

6.2 Preparar la simulación.

1. En PC0 ejecuta `arp -d` para borrar la caché ARP.
2. Pasa a **Simulation** (esquina inferior derecha).
3. En **Edit Filters** deja visibles solo **ARP**, **ICMP** e **ICMPv6**.
4. Usa **Add Simple PDU** (el sobre): clic en PC0 y luego en PC1.
5. Pulsa **Capture/Forward** y avanza un evento a la vez.

6.3 Observa la Event List. Escribe los primeros 6 eventos en orden:

#	At Device	Type	¿Qué está pasando?
1			
2			
3			

#	At Device	Type	¿Qué está pasando?
4			
5			
6			

6.4 Abre el sobre en R1 y en R2 (clic en el sobre › OSI Model y Outbound PDU Details). Completa:

Campo	En R1 (sale por G0/1)	En R2 (sale por G0/0)
IP de origen		
IP de destino		
TTL		
MAC de origen		
MAC de destino		

Pregunta 6.5. ¿Por qué el ARP de PC0 pregunta por 192.168.10.1 y no por 192.168.20.10?

> *Respuesta:*

Pregunta 6.6. Según tu tabla 6.4, ¿qué cambia y qué no cambia en cada salto? Relaciónalo con la capa 2 y la capa 3.

> *Respuesta:*

Pregunta 6.7. ¿Por qué la respuesta de PC1 llega a PC0 con TTL 126? ¿Qué pasaría si el TTL llegara a 0?

> *Respuesta:*

Pregunta 6.8. Repite el ping IPv6 en Simulation. ¿Cómo se llama en IPv6 el campo que hace el trabajo del TTL? ¿Qué protocolo reemplaza a ARP?

> *Respuesta:*

Parte 7 · Solución de problemas

Guarda una copia de tu red funcionando (`Taller_CapaRed_OK.pkt`). Luego introduce cada falla, una a la vez; anota el síntoma, el comando que te ayudó a encontrarla y cómo la corregiste. Vuelve a dejar la red funcionando antes de pasar a la siguiente.

#	Falla que introduces	Síntoma (qué ping falla)	Comando que la revela	Corrección
1	En R1: `interface g0/1` › `shutdown`			
2	En PC0: gateway 192.168.10.99			

#	Falla que introduces	Síntoma (qué ping falla)	Comando que la revela	Corrección
3	En PC1: máscara 255.255.0.0			
4	En R2: `no ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1`			
5	En R2: `no ipv6 unicast-routing`			
6	Cambia el cable R1–R2 por uno Straight-Through			

Variante en parejas: cada estudiante introduce en secreto una o dos fallas en el archivo de su compañero, y el otro debe encontrarlas con comandos, sin mirar la configuración directamente.

Lista de chequeo sugerida (sigue el camino del paquete):

- ☐ ¿Interfaces en up / up? (`show ip interface brief`)
- ☐ ¿IP, máscara y gateway correctos en el PC? (`ipconfig`)
- ☐ ¿El PC alcanza su gateway? (`ping` al gateway)
- ☐ ¿Rutas de ida y de regreso? (`show ip route` en ambos routers)
- ☐ ¿IPv6 activado en los routers? (`show ipv6 route`)
- ☐ ¿Enlaces en verde y cable correcto?

Pregunta 7.1. En la falla 4, ¿por qué se dice que «el ping llega pero no vuelve»? ¿Cómo lo comprobarías en modo Simulation?

> *Respuesta:*

Parte 8 · Reto

El reto pide repetir todo lo aprendido sin comandos de guía. Trabaja sobre una copia: `Taller_CapaRed_Reto.pkt`.

Reto A · Agregar la LAN3 a R2.

Dato	Valor
Interfaz de R2	G0/2
Red IPv4	192.168.30.0/24 (R2 = .1, PC3 = .10)
Red IPv6	2001:DB8:ACAD:30::/64 (R2 = ::1, link-local FE80::1)
Equipos nuevos	SW2 (2960) y PC3 (PC-PT)

Logra que PC0 haga ping a PC3 por IPv4 e IPv6. Anota los comandos que agregaste en R1 y R2:

Reto B · Cambiar a routing dinámico con OSPF.

1. Elimina las rutas estáticas IPv4 de R1 y R2 (`no ip route …`).
2. Configura OSPF en los dos routers. Ejemplo para R1:

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
```

3. En R2 anuncia sus tres redes (incluida la LAN3) con su wildcard.
4. Verifica con `show ip route`: las rutas aprendidas deben aparecer con el código **O**.
5. En Simulation, con el filtro **OSPF**, observa los paquetes Hello.

Pregunta 8.1. ¿A qué dirección de destino van los Hello de OSPF? ¿Qué tipo de dirección es?

> *Respuesta:*

Pregunta 8.2. Compara el reto A y el B: ¿cuántos comandos tuviste que agregar en R1 para alcanzar la LAN3 en cada caso? ¿Qué ventaja muestra el routing dinámico?

> *Respuesta:*

Pregunta 8.3. ¿Qué valores aparecen entre corchetes en una ruta O? ¿Por qué el primero es 110?

> *Respuesta:*

Reflexión, entregables y evaluación

Preguntas de reflexión (respuestas de 3 a 5 líneas):

1. Explica con tus palabras las tres características de IP (sin conexión, máximo esfuerzo, independiente del medio) usando algo que observaste en el taller.
2. ¿Qué diferencias encontraste al configurar IPv4 e IPv6 en los mismos equipos?
3. ¿Qué falla de la Parte 7 te costó más encontrar y qué comando te ayudó?

> *Respuestas:*

Entregables:

- ☐ Archivo `Taller_CapaRed_Apellido.pkt` con la red funcionando (Partes 1 a 6)
- ☐ Archivo `Taller_CapaRed_Reto.pkt` (si hiciste el reto)
- ☐ Este documento con todas las tablas y preguntas respondidas
- ☐ Captura de pantalla del `ping` exitoso de PC0 a PC1 en IPv4 e IPv6
- ☐ Captura de `show ip route` de R1 y R2

Rúbrica de evaluación (100 puntos + 10 de bonificación):

Criterio	Puntos	Excelente	En desarrollo
Topología y cableado (Parte 1)	10	Equipos, nombres, cables y puertos correctos	Faltan equipos o hay cables incorrectos
Cálculos de direccionamiento	15	Todas las tablas correctas	Errores en red, broadcast o abreviación

Criterio	Puntos	Excelente	En desarrollo
(Parte 2)			
Configuración IPv4 (Parte 3)	15	Interfaces up/up y ping al gateway desde todos los PC	Interfaces caídas o datos errados
Configuración IPv6 y SLAAC (Parte 4)	15	Direcciones correctas y PC2 configurado por SLAAC	IPv6 incompleto o sin routing activado
Routing estático (Parte 5)	15	Ping de extremo a extremo en IPv4 e IPv6	Falta la ruta de regreso o la ruta por defecto
Simulation y análisis (Parte 6)	15	Tablas completas y explicación correcta de ARP, TTL y MAC	Observaciones incompletas o sin relación con la teoría
Solución de problemas (Parte 7)	10	Las 6 fallas diagnosticadas y corregidas	Menos de 4 fallas resueltas
Reflexión y presentación	5	Respuestas claras y entrega completa	Respuestas vagas o entregables faltantes
Bonificación: reto (Parte 8)	+10	LAN3 alcanzable y OSPF funcionando	Reto parcial

Fecha de entrega: 29 de octubre de 2026 hora 8:00 am el 100% - 50% 26 de oct. de 26 hora 4:00 pm